

《人工智能基础》考试试卷 A 卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分。

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分	1、填空题
	(共 20 空，每空 1 分，共 20 分。请集中填在下面对应横线上)

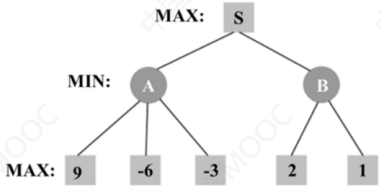
(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____
(5) _____ (6) _____ (7) _____ (8) _____
(9) _____ (10) _____ (11) _____ (12) _____
(13) _____ (14) _____ (15) _____ (16) _____
(17) _____ (18) _____ (19) _____ (20) _____

- 1) 在人工智能历史上的三大流派中，_____ (1) _____ 学派曾经长期一枝独秀，而新兴的深度学习属于_____ (2) _____ 学派。
- 2) 八数码问题的两种典型启发式函数分别是_____ (3) _____ 和_____ (4) _____。
- 3) 在启发式搜索中，A 算法_____ (5) _____ (一定/不一定) 能够找到最优解，A*算法_____ (6) _____ (一定/不一定) 能够找到最优解。
- 4) 在代价优先搜索、贪婪搜索和 A 搜索三者中，只考虑已用代价的搜索算法是_____ (7) _____。
- 5) Agent 是能够通过_____ (8) _____ 感知环境，并且通过_____ (9) _____ 对环境产生影响的任何事物。

- 6) _____ (10) _____ 是一种带有标识的有向图的知识表示法，由_____ (11) _____ 和连接它们的_____ (12) _____ 组成。
- 7) 分类是_____ (13) _____ (有监督/无监督) 学习的一种。在分类问题中，样本标签是_____ (14) _____ (连续值/离散值)，预测值是_____ (15) _____ (连续值/离散值)。
- 8) 聚类的标准是：同类中的样本相似性_____ (16) _____ (高/低)，不同类间的样本相似性_____ (17) _____ (高/低)。
- 9) 人工神经网络的三大要素：神经元的_____ (18) _____、网络_____ (19) _____ 和网络_____ (20) _____。

得分	2、单选题 (共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。所有选择必须集中填涂在下面对应表格中，填在其他位置不得分)
1) (A) (B) (C) (D)	6) (A) (B) (C) (D)
2) (A) (B) (C) (D)	7) (A) (B) (C) (D)
3) (A) (B) (C) (D)	8) (A) (B) (C) (D)
4) (A) (B) (C) (D)	9) (A) (B) (C) (D)
5) (A) (B) (C) (D)	10) (A) (B) (C) (D)

- 1) 下列哪个学派试图从宏观上模拟人的思维过程 ()
A. 符号主义 B. 机会主义 C. 行为主义 D. 联结主义
- 2) 下列哪项游戏涉及的博弈问题为完全信息博弈? ()
A. 麻将 B. 扑克 C. 围棋 D. 军棋
- 3) 在如下博弈树中采用极大极小搜索算法，S 节点将得到的倒推值是 ()
A. -3 B. -1 C. 1 D. 2



- 4) 判断下列文字中哪一个能合一 ()
A. {P(B), P(f(A))} B. {P(x), P(f(x))} C. {P(x), P(f(y))} D. {P(A), P(B)}

- 5) 在知识表示方法中, () 适合于表示结构性强的知识
- A. 谓词逻辑表示法 B. 框架 C. 产生式 D. 语义网络。
- 6) 下列说法中, 正确的是 ()
- A. 欠拟合是指训练误差较小, 但测试误差较大。
- B. 在强化学习中, 环境给出的奖励或惩罚相当于标签, 所以强化学习也是一种有监督学习。
- C. 采用闵可夫斯基距离做聚类分析时, 如果变量做了 Z-score 标准化, 那么各变量在聚类分析中的重要性程度是同等看待的。
- D. 支持向量机的优化目标是经验风险最小化, 可以较好地避免过拟合问题。
- 7) 求解回归问题常用的性能指标不包括 ()
- A. 误差平方和 B. 错误率 C. 均方误差 D. 平均绝对误差
- 8) 生物神经元基本特点不包括 ()
- A. 多输入单输出 B. 时空整合功能 C. 线性 D. 阈值特性
- 9) 关于激活函数的基本作用不正确的是 ()
- A. 控制输入对输出的激活作用
- B. 控制人工神经元的兴奋与抑制状态
- C. 对输入、输出进行函数转换
- D. 将可能无限域的输入变换成指定的有限范围内的输出
- 10) 基于单层感知器不可以实现哪种逻辑函数运算 ()
- A. 与 B. 或 C. 非 D. 异或

得分

3、简答题

(6分)

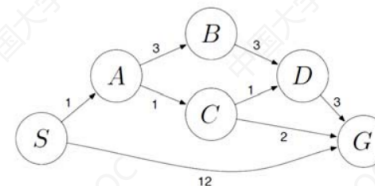
请用 PEAS 方法描述无人战车的任务环境。

得分

4、解析题

(14分)

对下图进行搜索, 回答下列问题。(注: 优先级/代价相同的节点, 请优先选择字母表靠前的节点。)



State	h_1	h_2
S	5	4
A	3	2
B	6	6
C	2	1
D	3	3
G	0	0

- 1) 代价优先图搜索算法返回的路径是? (2分)
- 2) 采用 h_1 的 A 搜索算法返回的路径是? h_1 是否可采纳? (6分)
- 3) 采用 h_2 的 A 搜索算法返回的路径是? h_2 是否可采纳? (6分)

得分

5、简答题 (10 分)

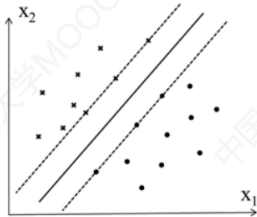
已知：“大三学生李云在 2020 年秋季选修了人工智能这门课程。” 请用语义网络和框架分别表示这一语句。

得分

6、简答题 (8 分)

1) 现有三个样本能被支持向量机正确分类且远离决策超平面。如果把这三个样本加入到训练集，支持向量机的决策超平面是否会受其影响，为什么？(4 分)。

2) 图中采用留一法交叉验证得到的支持向量分类机的预测误差的估计是多少(用样本数表示即可)？为什么？(4 分)



得分

7、应用与分析
(12 分)

已知：如果 x 和 y 在同一个学员队，则 x 的队长也是 y 的队长；王林是小李的队长；小李和小张在同一个学员队。试证明王林是小张的队长。

提示：定义谓词 $T(x,y)$ 表示 x 是 y 的队长； $C(x,y)$ 表示 x 与 y 在同一个学员队。

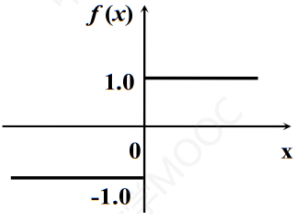
- 1) 请用一阶谓词表示上述已知知识和待证结论。(4 分)
- 2) 请将上述条件及结论的非综合成一个合式公式后化成标准字句的形式。(2 分)
- 3) 将上述字句归结为空进而证明结论。(6 分)。

得分

8、计算题
(10 分)

对于两输入单输出的神经网络，神经元采用双极性阈值型函数 $f(x)=\text{sgn}(x)$ ，其阈值为 0，学习率 $\eta=1$ ，3 个输入样本向量为 $U_1=[1 \ -2]^T$ ， $U_2=[1 \ -0.5]^T$ ， $U_3=[0 \ 1]^T$ ，初始权向量为 $W(0)=[1 \ -1]^T$ ，试

- 1) 描述 Hebb 规则的内容。(1 分)
- 2) 按 Hebb 规则进行网络训练，请写出训练过程及结果。(9 分)



双极性阈值函数表达式如下：

$$f(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$